Energiestufen und Schalen

Leitfrage: Warum sind es gerade 2, 8, 8 Elektronen pro Schale? Und welche Elektronen sind für die Chemie wichtig?

1 Elektronen einzeln abtrennen

Ionisierungsenergie

1 Was ist die Ionisierungsenergie? Was schließt man aus den großen Sprüngen beim Abtrennen der Elektronen?

2 Schalen sind Energiestufen

Energiestufenmodell

2 Erkläre mit dem Bild eines Bücherregals, warum äußere Elektronen leichter abzutrennen sind als innere.

3 Schalen besetzen

Übung

3 Verteile die Elektronen auf die Schalen.

Element	Elektronen	K	L	M	N
Lithium					
Sauerstoff					
Natrium					
Chlor					
Kalium					

4 Nur die Außenschale zählt

Valenzelektronen

4 Zeichne die Lewis-Schreibweise.

H	C	N	O	Mg	Cl

5 Was sind Valenzelektronen, und warum sind sie für die Chemie besonders wichtig?

5 Üben: Schalen und Valenzelektronen

6 Ein Atom hat die Elektronenverteilung 2 · 8 · 5. Um welches Element handelt es sich? Wie viele Valenzelektronen hat es?

Heftaufschrieb: Energiestufen und Schalen

aus der Präsentation übernehmen